

Aufgabe 28 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Spielwürfel

a1) Wahrscheinlichkeit für einen Pasch: $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot 6 = \frac{1}{6}$

Wahrscheinlichkeit für 3 Pasch-Würfe in Folge: $\left(\frac{1}{6}\right)^3 = 0,0046\dots$

a1) Ein Punkt für das richtige Berechnen der Wahrscheinlichkeit.

b1) $P(X \geq 5) = P(X = 5) + P(X = 6) = \left(\frac{1}{6} + \frac{4}{6} \cdot \frac{1}{6}\right) \cdot 2 = \frac{5}{9} = 0,5\dot{5}$

b2) $E(X) = \frac{1}{9} + 2 \cdot \frac{1}{9} + 3 \cdot \frac{1}{9} + 4 \cdot \frac{1}{9} + 5 \cdot \frac{5}{18} + 6 \cdot \frac{5}{18} = \frac{25}{6} = 4,1\dot{6}$

b1) Ein Punkt für das richtige Berechnen der Wahrscheinlichkeit.

b2) Ein Punkt für das richtige Berechnen von $E(X)$.

c1) $\frac{6}{7776} = 0,000771\dots$

$a = 0,0771\dots \%$

$0,03858 \cdot 7776 = 299,99\dots$

$b = 300$

c1) Ein halber Punkt für das richtige Ermitteln von a , ein halber Punkt für das richtige Ermitteln von b .